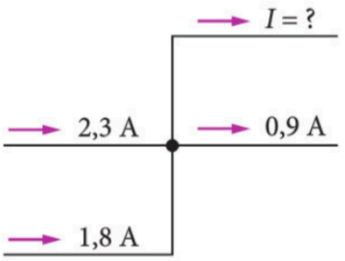
I prawo Kirchhoffa
Suma natężeń prądów wpływających do węzła obwodu jest równa sumie natężeń prądów z niego wypływających.

Przykład 1.
Do węzła obwodu, w którym łączą się cztery przewody, dopływają prądy o natężeniach 2,3 A i 1,8 A, a wypływa prąd o natężeniu 0,9 A oraz prąd o nieznanym natężeniu. Obliczmy to natężenie.



Korzystamy z I prawa Kirchhoffa. W tym przypadku:

$$2{,}3\ \text{A} + 1{,}8\ \text{A} = 0{,}9\ \text{A} + I$$

Wobec tego szukane natężenie prądu jest równe $I = 3{,}2$ A.

Oblicz natezenie produ it
Rozw
I1 + i2 = i3 + i4
3,2 A

ɔrnikach (I prawo Kirchhoffa):

$$I = I_1 + I_2$$

ıie stronami przez U (napięcie jest taki

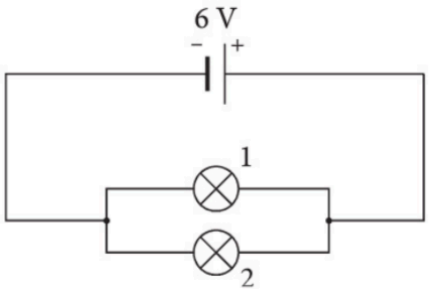
$$U \cdot I = U \cdot I_1 + U \cdot I_2$$

natężenia to moc prądu, można zapisać

$$P = P_1 + P_2$$

tężenie prądu płynącego przez każdy z nich?

3. Dwie żarówki podłączono równolegle do baterii 6 V. Żarówka 1 ma moc 1,25 W, a żarówka 2 ma moc 2,5 W. Przez którą z tych żarówek będzie płynął prąd o większym natężeniu? Uzasadnij odpowiedź przez wykonanie odpowiednich obliczeń.



$$P = U \cdot I \Longrightarrow I = \frac{P}{U}$$

1. **Obliczenie natężenia prądu dla żarówki 1 (I_1):**

$$I_1 = \frac{1,25\ \text{W}}{6\ \text{V}} \approx 0,21\ \text{A}$$

2. **Obliczenie natężenia prądu dla żarówki 2 (I_2):**

$$I_2 = \frac{2,5\ \text{W}}{6\ \text{V}} \approx 0,42\ \text{A}$$

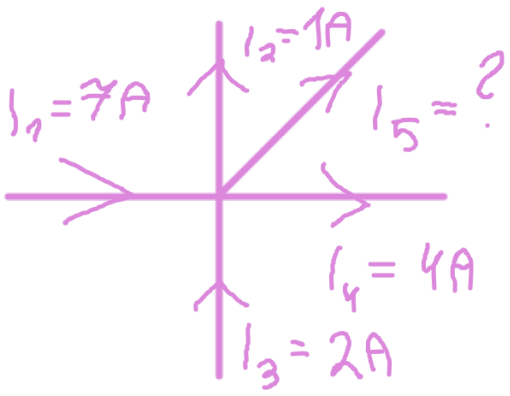
Wniosek:

Ponieważ $0,42\ \text{A} > 0,21\ \text{A}$ ($I_2 > I_1$), większy prąd popłynie przez **żarówkę nr 2**. Przy stałym napięciu natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do mocy urządzenia.

2. Natężenie prądu dopływającego do układu trzech identycznych oporników połączonych równolegle jest równe 1,28 A. Jakie będzie natężenie prądu płynącego przez każdy z nich?

I = I1+I2+I3

I' ≈ 0,43



$$I_1 + I_3 = I_2 + I_4 + I_5$$

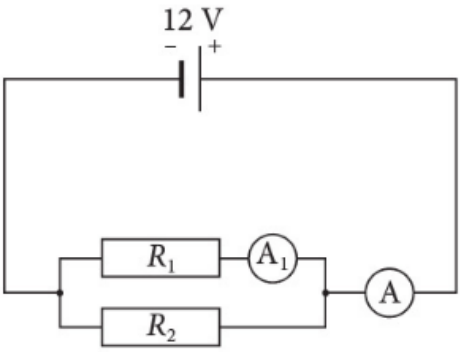
$$7 + 2 = 1 + 4 + I_5$$

$$9 - 5 = I_5$$

$$I_5 = 4$$



5. W obwodzie przedstawionym na schemacie amperomierz A wskazał 120 mA, natomiast amperomierz A_1 wskazał 80 mA. Napięcie źródła było równe 12 V. Oblicz opór każdego z oporników.



$$I_2 = I - I_1 = 120\ \text{mA} - 80\ \text{mA} = 40\ \text{mA} = 0,04\ \text{A}$$

$$R_1 = \frac{U}{I_1} = \frac{12\ \text{V}}{0,08\ \text{A}} = 150\,\Omega$$

$$R_2 = \frac{U}{I_2} = \frac{12\ \text{V}}{0,04\ \text{A}} = 300\,\Omega$$